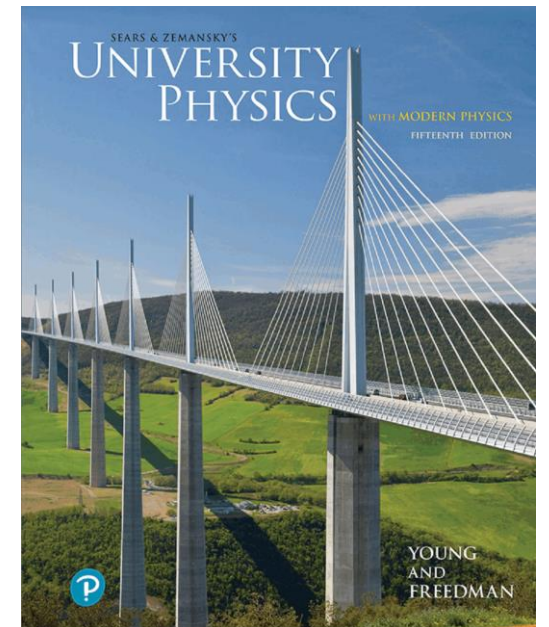


动量，冲量和碰撞



A. 动量、冲量、动量定理

B. 质心、质心运动定理

C. 动量守恒定律

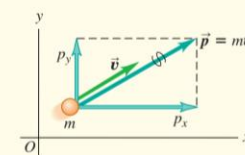
D. 火箭推进原理

E. 碰撞

Momentum of a particle: The momentum $\vec{p}$ of a particle is a vector quantity equal to the product of the particle's mass m and velocity $\vec{v}$. Newton's second law says that the net external force on a particle is equal to the rate of change of the particle's momentum.

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (8.2)$$

$$\Sigma \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (8.4)$$

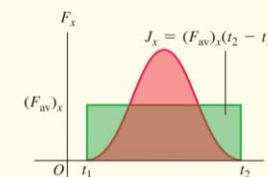


Impulse and momentum: If a constant net external force $\Sigma \vec{F}$ acts on a particle for a time interval Δt from t_1 to t_2 , the impulse $\vec{J}$ of the net external force is the product of the net external force and the time interval. If $\Sigma \vec{F}$ varies with time, $\vec{J}$ is the integral of the net external force over the time interval. In any case, the change in a particle's momentum during a time interval equals the impulse of the net external force that acted on the particle during that interval. The momentum of a particle equals the impulse that accelerated it from rest to its present speed. (See Examples 8.1–8.3.)

$$\vec{J} = \Sigma \vec{F}(t_2 - t_1) = \Sigma \vec{F} \Delta t \quad (8.5)$$

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \Sigma \vec{F} dt \quad (8.7)$$

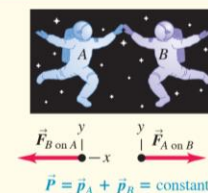
$$\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 \quad (8.6)$$



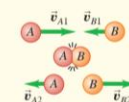
Conservation of momentum: An internal force is a force exerted by one part of a system on another. An external force is a force exerted on any part of a system by something outside the system. If the net external force on a system is zero, the total momentum of the system $\vec{P}$ (the vector sum of the momenta of the individual particles that make up the system) is constant, or conserved. Each component of total momentum is separately conserved. (See Examples 8.4–8.6.)

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \dots = m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B + \dots \quad (8.14)$$

If $\Sigma \vec{F} = \vec{0}$, then $\vec{P} = \text{constant}$.



Collisions: In typical collisions, the initial and final total momenta are equal. In an elastic collision between two objects, the initial and final total kinetic energies are also equal, and the initial and final relative velocities have the same magnitude. In an inelastic two-object collision, the total kinetic energy is less after the collision than before. If the two objects have the same final velocity, the collision is completely inelastic. (See Examples 8.7–8.12.)

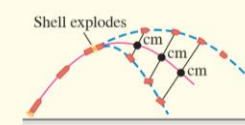


Center of mass: The position vector of the center of mass of a system of particles, $\vec{r}_{cm}$, is a weighted average of the positions $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots$ of the individual particles. The total momentum $\vec{P}$ of a system equals the system's total mass M multiplied by the velocity of its center of mass, $\vec{v}_{cm}$. The center of mass moves as though all the mass M were concentrated at that point. If the net external force on the system is zero, the center-of-mass velocity $\vec{v}_{cm}$ is constant. If the net external force is not zero, the center of mass accelerates as though it were a particle of mass M being acted on by the same net external force. (See Examples 8.13 and 8.14.)

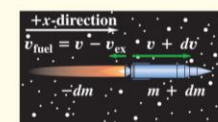
$$\vec{r}_{cm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} \quad (8.29)$$

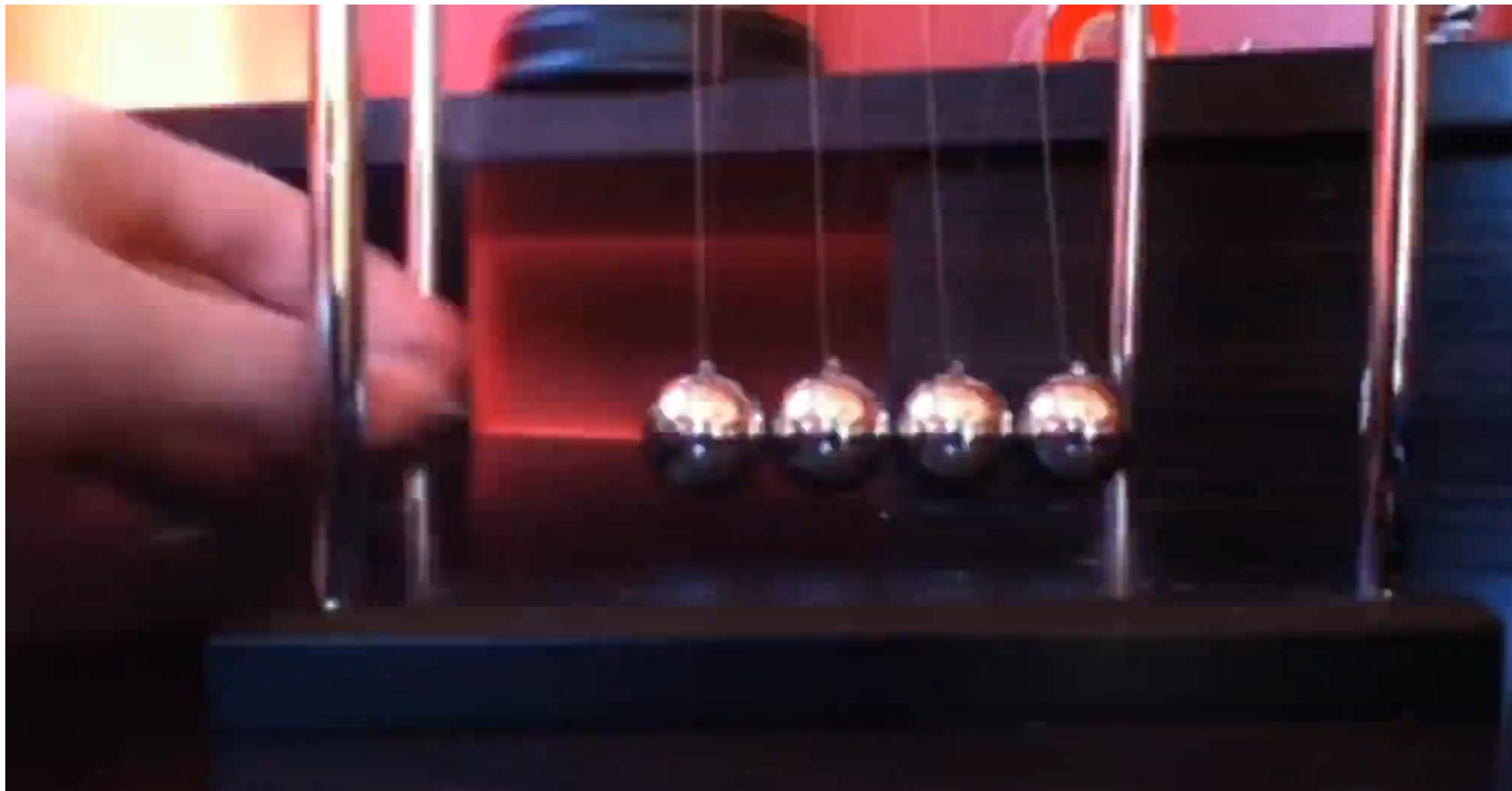
$$\vec{P} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 + \dots = M \vec{v}_{cm} \quad (8.32)$$

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{cm} \quad (8.34)$$



Rocket propulsion: In rocket propulsion, the mass of a rocket changes as the fuel is used up and ejected from the rocket. Analysis of the motion of the rocket must include the momentum carried away by the spent fuel as well as the momentum of the rocket itself. (See Examples 8.15 and 8.16.)





牛顿摆，最直观的动量变化演示

A1、动量、冲量

由牛顿运动定律：

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$d\vec{p} = \vec{F} \cdot dt$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

其中， $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$ 表示力对时间的累积量，
叫做**冲量**（**impulse of force**）。

即**质点动量的变化，
等于力对时间的积分。**

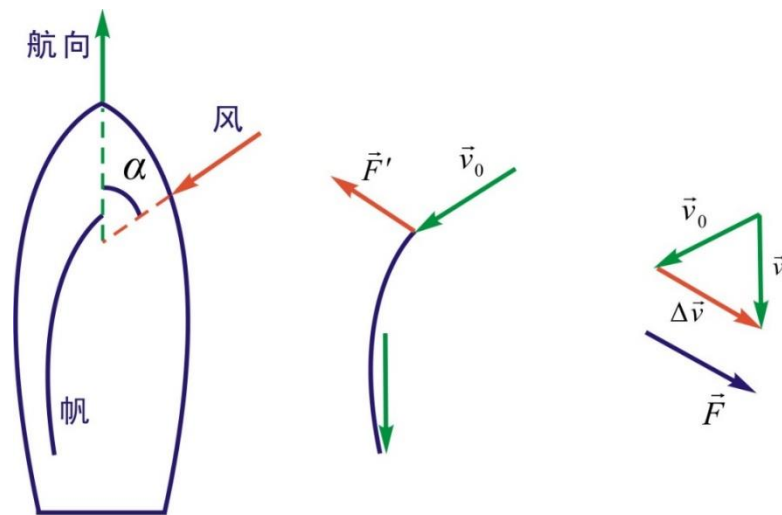
A2、动量定理（单个质点）

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

动量定理（theorem of momentum）：质点在运动过程中，所受合外力的冲量等于质点动量的增量。

讨论 (1) 冲量 $\vec{I}$ 的方向和大小是由所有微分冲量 $\vec{F}d\mathbf{t}$ 的合矢量来决定。动量定理反映了力在时间上的累积作用对质点产生的效果。

逆风行舟的分析：



(2) 动量定理是矢量方程，可以写成分量形式

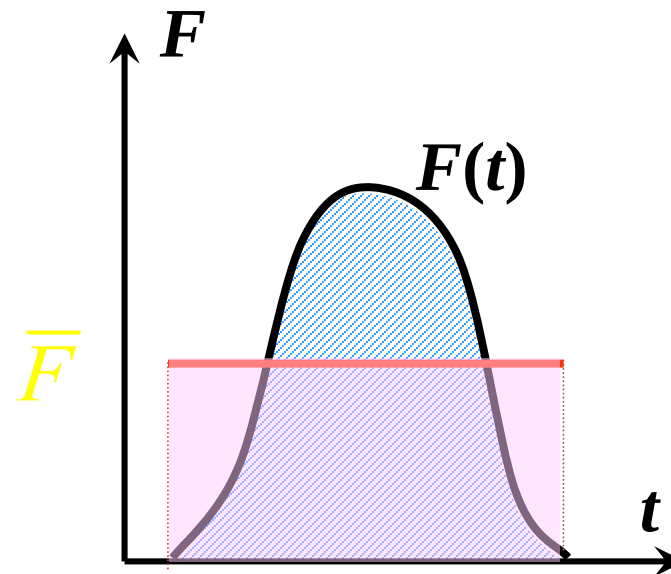
$$I_x = \int_{t_0}^t F_x dt = mv_x - mv_{x0}$$

$$I_y = \int_{t_0}^t F_y dt = mv_y - mv_{y0}$$

$$I_z = \int_{t_0}^t F_z dt = mv_z - mv_{z0}$$

(3) 在冲击、碰撞问题中估算平均冲力 (impulsive force) 。

$$\begin{aligned}\overline{\vec{F}} &= \frac{\vec{I}}{\Delta t} = \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \vec{F} \cdot d\mathbf{t} \\ &= \frac{\vec{p} - \vec{p}_0}{t - t_0}\end{aligned}$$



(4) 当物体质量改变时，牛顿第二定律不适用。但动量定理在处理变质量问题时很方便。

(5) 动量定理是牛顿第二定律的积分形式，只适用于惯性系。

例5-1 质量 $m = 0.3 \text{ t}$ 的重锤，从高度 $h = 1.5 \text{ m}$ 处自由落到受锻压的工件上，工件发生形变。如果作用的时间(1) $\tau = 0.1 \text{ s}$ ， (2) $\tau = 0.01 \text{ s}$ 。试求锤对工件的平均冲力。

解：以重锤为研究对象，分析受力，作受力图。

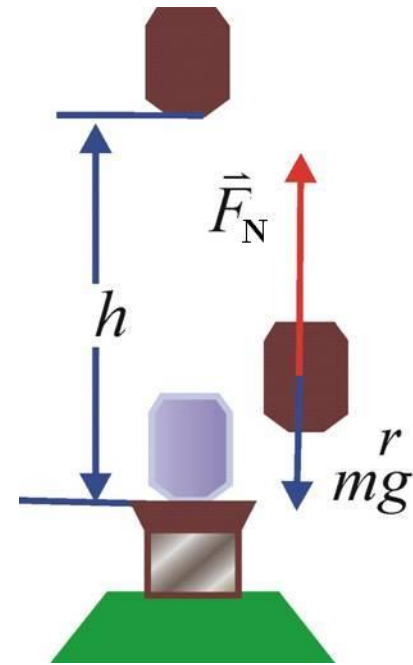
解法一：研究锤对工件的作用过程，在竖直方向利用动量定理，取竖直向上为正。

$$(\bar{F}_N - mg)\tau = 0 - (-mv_0) = m\sqrt{2gh}$$

$$\Rightarrow \bar{F}_N = mg + m\sqrt{2gh} / \tau$$

$$(1) \tau = 0.1 \text{ s}, \quad \bar{F}_N = 1.92 \times 10^5 \text{ N}$$

$$(2) \tau = 0.01 \text{ s}, \quad \bar{F}_N = 1.9 \times 10^6 \text{ N}$$



$$\bar{F}_N \gg mg$$

解法二：研究锤从自由下落到静止的整个过程，其动量变化为零。

重力作用时间为 $\tau + \sqrt{2h/g}$

支持力的作用时间为 τ

由动量定理：

$$\bar{F}_N \tau - mg(\tau + \sqrt{2h/g}) = 0$$

$$\Rightarrow \bar{F}_N = mg + m\sqrt{2gh}/\tau$$

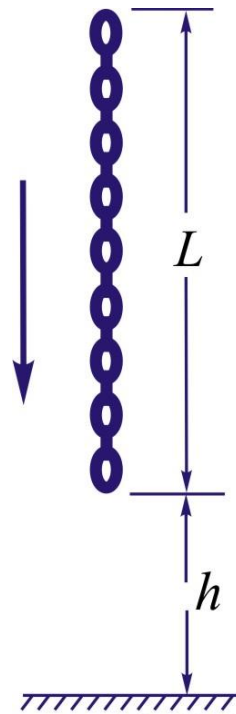
例5-2 质量为 m 的均质链条，全长为 L ，手持其上端，使下端离地面的高度为 h 。然后放手让它自由下落到地上。求链条落到地上的长度为 l 时，地面所受链条作用力的大小。

解： 设 t 时刻长 x 的链条已落到地面
 dt 时间内将有 $dm = \frac{m}{L} dx$ 的链条落到地面
 对 dm 应用动量定理，取向向下为正：

$$F dt = 0 - \left(-\frac{m}{L} dx v\right)$$

$$F = \frac{m}{L} v^2$$

地面受到的冲力 $F' = -F = -\frac{m}{L} v^2$ 向下



自由下落速度: $v^2 = 2g(x + h)$

$$\Rightarrow F' = -\frac{m}{L} 2g(x + h)$$

考虑到已落地部分链条的重力

地面所受链条作用力大小为

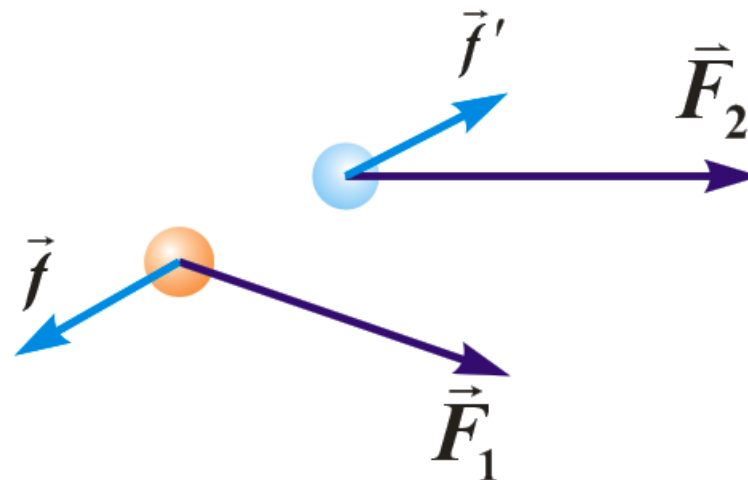
$$|F'| + \frac{m}{L} xg = \frac{m}{L} (3l + 2h)g$$

A3、质点系动量定理

考虑两个质点的系统

$$(\vec{F}_1 + \vec{f})dt = d\vec{p}_1$$

$$(\vec{F}_2 + \vec{f}')dt = d\vec{p}_2$$



两式相加

$$(\vec{F}_1 + \vec{f} + \vec{F}_2 + \vec{f}')dt = d\vec{p}_1 + d\vec{p}_2$$

$\vec{f}, \vec{f}'$ 是一对作用力和反作用力

$$(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)dt = d(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$$

扩展到有*i*个质点的系统

$$(\sum_i \vec{F}_i) dt = d(\sum_i \vec{p}_i)$$

对从*t*₁到*t*₂时间内积分

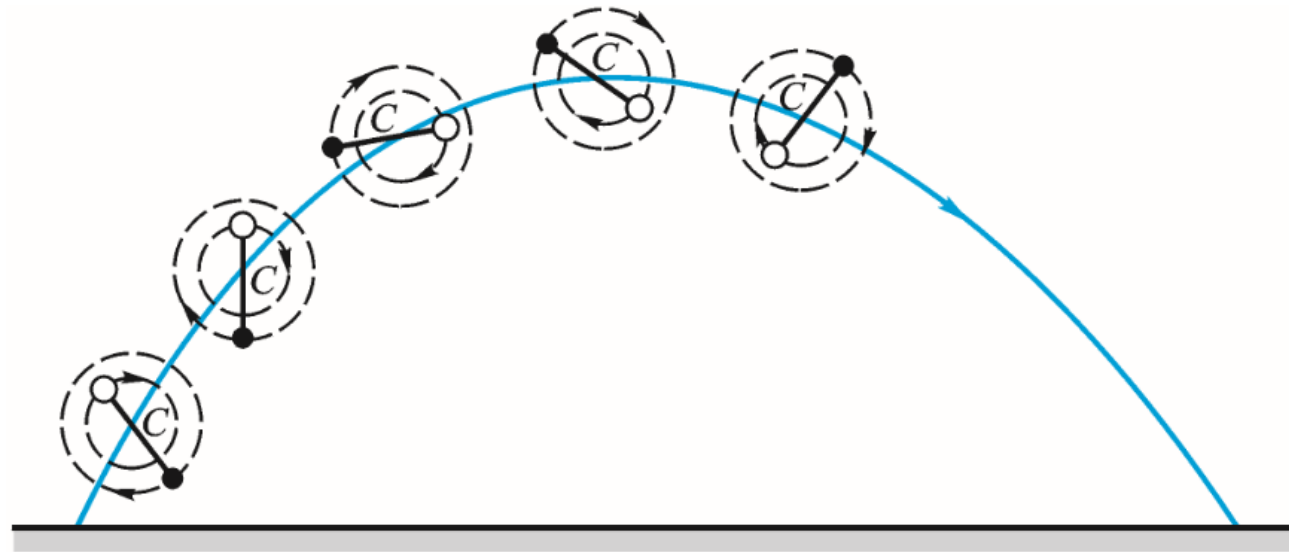
$$\sum_i \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_i dt = \sum_i \vec{p}_{i2} - \sum_i \vec{p}_{i1} = \sum_i m_i \vec{v}_{i2} - \sum_i m_i \vec{v}_{i1}$$

质点系**总动量的增量**，等于作用在质点上**所有外力**
在同一时间内的**冲量的矢量和**。

B、质心、质心运动定理

考虑由刚性轻杆连接的两个小球系统

将它斜向抛出，轻杆中心某点 c 作抛物线运动



质心 (center of mass) 是与质量分布有关的一个代表点，它的位置在平均意义上代表着质量分布的中心。

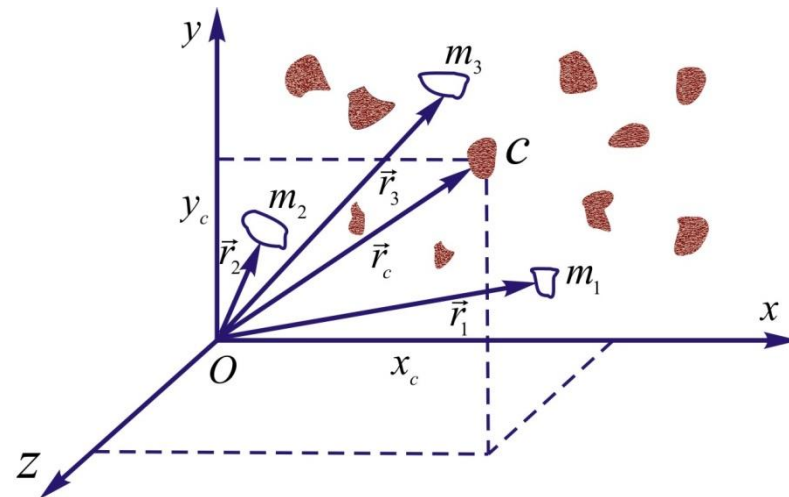
对于 N 个质点组成的质点系:

$$m_1, m_2, \cdots, m_i, \cdots, m_N$$

$$\vec{r}_1, \vec{r}_2, \cdots, \vec{r}_i, \cdots, \vec{r}_N$$

质心的位矢: $\vec{r}_C = \sum \frac{m_i \vec{r}_i}{m}$
($m \equiv \sum m_i$)

直角坐标系中的分量式:



$$\begin{cases} x_C = \sum \frac{m_i x_i}{m} \\ y_C = \sum \frac{m_i y_i}{m} \\ z_C = \sum \frac{m_i z_i}{m} \end{cases}$$

对于质量连续分布的物体

质心的位矢: $\vec{r}_C = \int \frac{\vec{r} \, \mathrm{d}m}{m} \quad (m = \int \mathrm{d}m)$

分量式:
$$\begin{cases} x_C = \int \frac{x \, \mathrm{d}m}{m} \\ y_C = \int \frac{y \, \mathrm{d}m}{m} \\ z_C = \int \frac{z \, \mathrm{d}m}{m} \end{cases}$$

线分布 $\mathrm{d}m = \lambda \, \mathrm{d}l$
面分布 $\mathrm{d}m = \sigma \, \mathrm{d}S$
体分布 $\mathrm{d}m = \rho \, \mathrm{d}V$

注意: 质心与重心 (center of gravity) 是两个不同的概念, 重心是地球对物体各部分引力的合力(即重力)的作用点, 质心与重心的位置不一定重合。

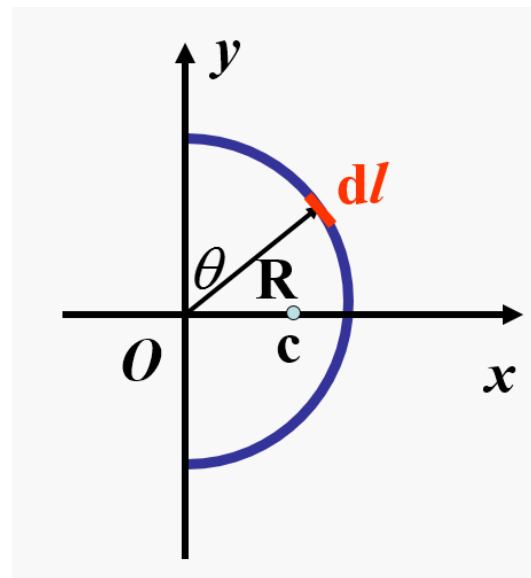
例5-3 求半圆环的质心

$$\text{解： } dm = \rho_l dl = \rho_l R d\theta$$

$$x_c = \int x dm / m$$

$$= \int x \rho_l R d\theta / \pi R \rho_l$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi R \sin \theta d\theta = \frac{2R}{\pi}$$



➤ 质心不一定位于物体内部。

B2、质心运动

由质心位矢公式: $\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$

质心的速度为

$$\vec{v}_C = \frac{d\vec{r}_C}{dt} = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$$

质心的加速度为

$$\vec{a}_C = \frac{d\vec{v}_C}{dt} = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{\sum m_i}$$

B3、质心运动定理

由牛顿第二定律得

$$m_1 \vec{a}_1 = \vec{F}_1 + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \cdots + \vec{F}_{1n}$$

$$m_2 \vec{a}_2 = \vec{F}_2 + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} + \cdots + \vec{F}_{2n}$$

.....

$$m_n \vec{a}_n = \vec{F}_n + \vec{F}_{n1} + \vec{F}_{n2} + \cdots + \vec{F}_{n(n-1)}$$

对于系统内成对的内力

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = \mathbf{0}, \cdots, \vec{F}_{in} + \vec{F}_{ni} = \mathbf{0}, \cdots$$

$$\therefore \sum m_i \vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$$

$$\text{由 } \vec{a}_C = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{\sum m_i} \Rightarrow \sum \vec{F}_i = m \vec{a}_C$$

B3、质心运动定理

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$$

质心运动定理：质心的运动等同于一个质点的运动，这个质点具有质点系的总质量，它受到的外力为质点系所受的所有外力的矢量和。

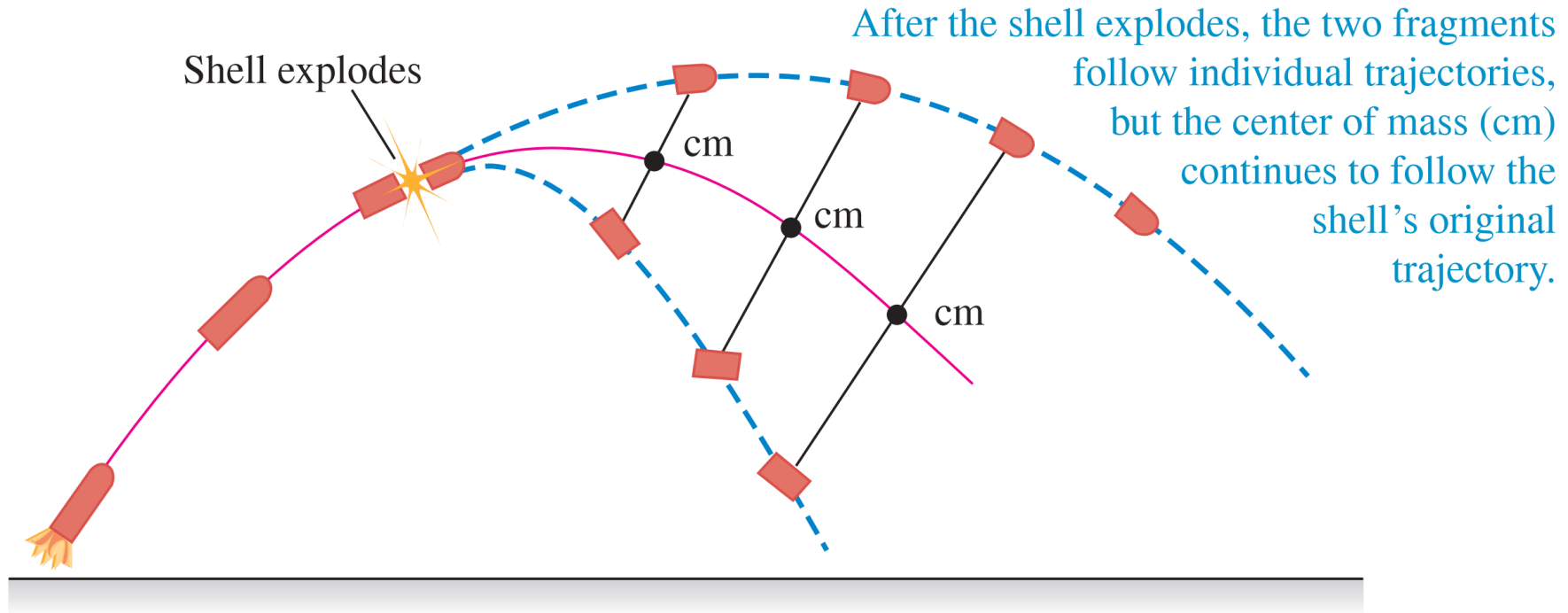
质心系可能是惯性或者非惯性系，在非惯性系考虑作用在质心上惯性力后，动量守恒（零动量），动能定理和角动量定理均成立。

Net external force
on an object or a
collection of particles

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{a}_{\text{cm}}$$

Total mass of object or
collection of particles

Acceleration of center of mass



受到重力。虽然在运动中炮弹和弹壳分离，各自沿新的轨迹运动，但它们的质心仍然沿原来的抛物线运动。

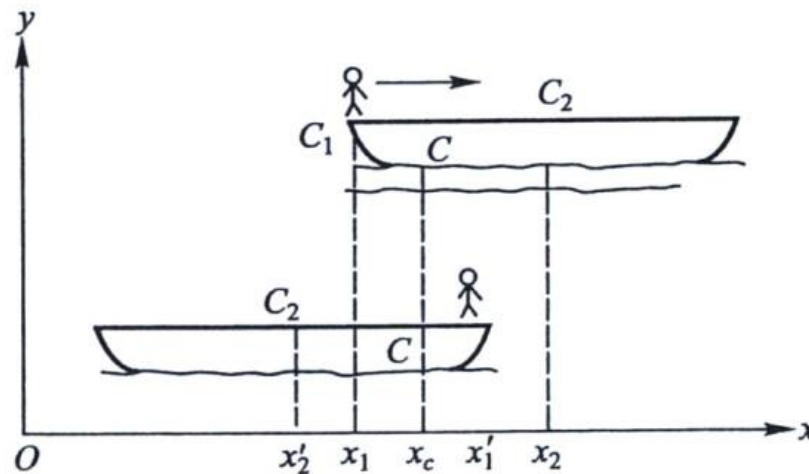
例5-4 质量为 m_1 、长为 L 的木船浮在静止的河面上。今有一质量为 m_2 的小孩以时快时慢不规则速率从船尾走到船头。假设船和水之间摩擦不计，求船相对于岸移动了多少距离。

解： 初始时的质心坐标

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

小孩走到船头时，质心坐标

$$x'_C = \frac{m_1 x'_1 + m_2 x'_2}{m_1 + m_2}$$

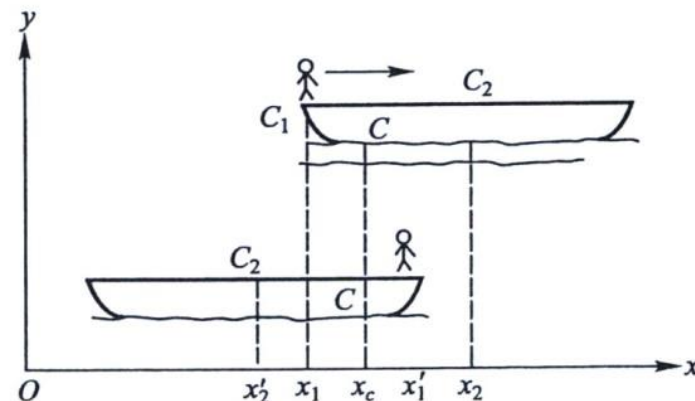


$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \quad x'_C = \frac{m_1 x'_1 + m_2 x'_2}{m_1 + m_2}$$

由于系统不受外力作用，质心水平方向位置保持不变。

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 = m_1 x'_1 + m_2 x'_2$$

$$m_2 (x_2 - x'_2) = m_1 (x'_1 - x_1)$$



小船向后移动的距离 $d = x_2 - x'_2$

小孩相对岸行走的距离 $L - d = x'_1 - x_1$

$$m_2 d = m_1 (L - d) \quad \Rightarrow \quad d = \frac{m_1}{m_1 + m_2} L$$

C、动量守恒定律

根据质心运动定律: $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

若 $\sum \vec{F}_i = 0$ 则 $\vec{a}_C = 0$

即 $\vec{v}_C = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m} = \text{常矢量}$

$\Rightarrow \vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = m\vec{v}_C = \text{常矢量}$

如果系统所受的外力之和为零，则系统的总动量保持不变，
这个结论叫做动量守恒定律（law of conservation of momentum）。

讨论

(1)动量守恒是指系统动量总和不变，但系统内各个质点的动量可以变化，通过内力进行传递和交换。

(2)当外力作用远小于内力作用时，可近似认为系统的总动量守恒。（如：碰撞、打击过程等）

(3) 分量式

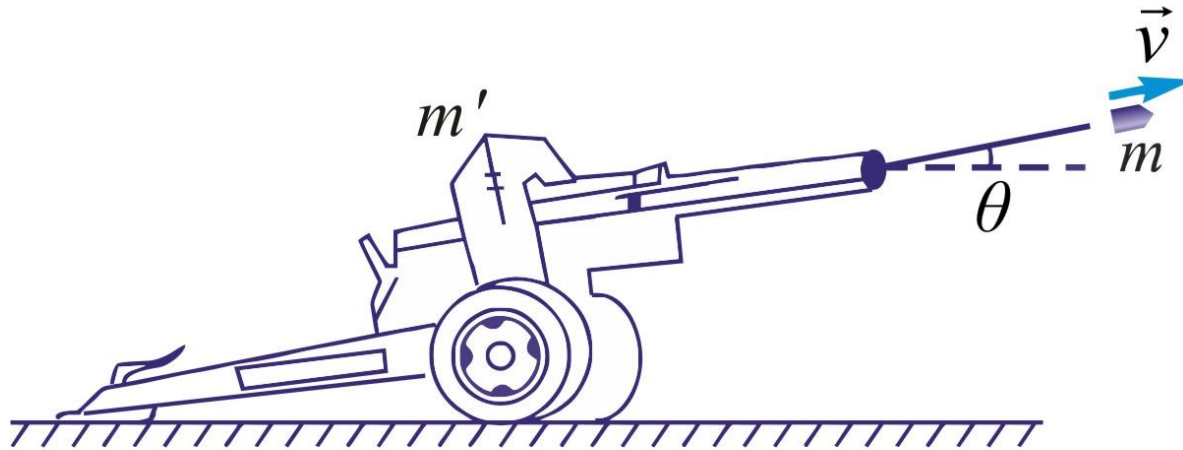
$$p_x = \sum m_i v_{ix} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{ix} = 0 \text{时})$$

$$p_y = \sum m_i v_{iy} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{iy} = 0 \text{时})$$

$$p_z = \sum m_i v_{iz} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{iz} = 0 \text{时})$$

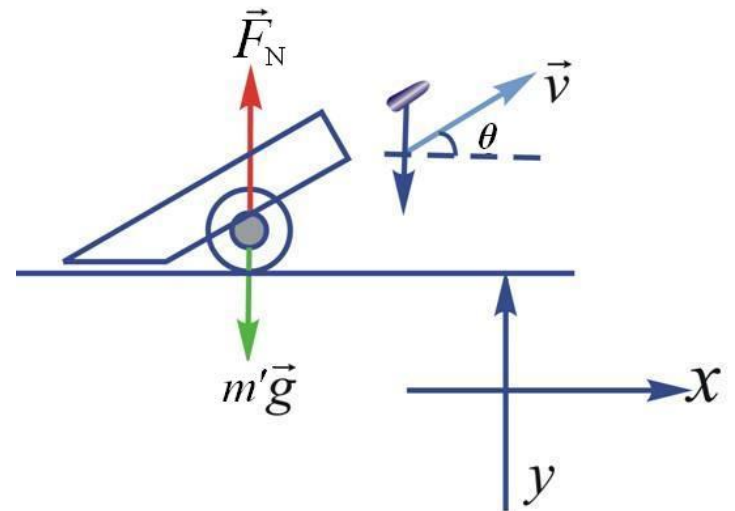
(4) 定律不仅适合宏观物体，同样也适合微观领域。

例5-5 如图所示,设炮车以仰角 θ 发射一炮弹,炮车和炮弹的质量分别为 m' 和 m , 炮弹的出口速度为 v , 求炮车的反冲速度 v' 。炮车与地面间的摩擦力不计。



解: 选取炮车和炮弹组成系统
内、外力分析。

炮车与地面间的摩擦力不计,
系统水平方向动量守恒。



系统水平方向动量守恒：

$$-m'v' + m(v \cos \theta - v') = 0$$

得炮车的反冲速度为

$$v' = \frac{m}{m + m'} v \cos \theta$$

思考：竖直方向动量守恒吗？

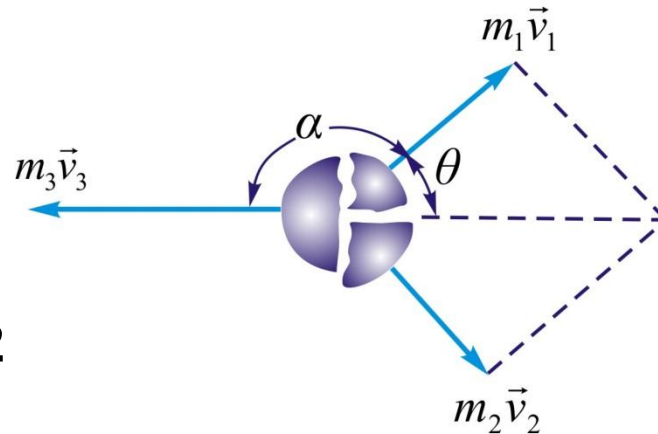
例5-6 一个静止物体炸成三块，其中两块质量相等，且以相同速度30 m/s沿相互垂直的方向飞开，第三块的质量恰好等于这两块质量的总和。试求第三块的速度（大小和方向）。

解：炸裂时爆炸力是物体内力，它远大于重力，故在爆炸中，可认为**动量守恒**。

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 = 0$$

$$\Rightarrow -m_3 \vec{v}_3 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

$$\Rightarrow (m_3 v_3)^2 = (m_1 v_1)^2 + (m_2 v_2)^2$$



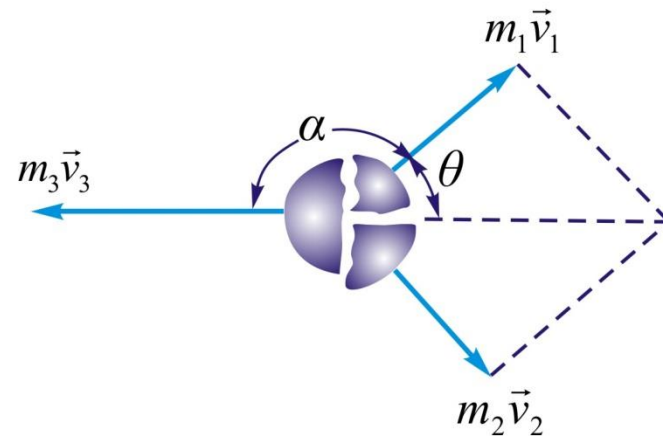
$$(m_3 \mathbf{v}_3)^2 = (m_1 \mathbf{v}_1)^2 + (m_2 \mathbf{v}_2)^2$$

$$\because m_1 = m_2 = m, m_3 = 2m$$

$$\therefore v_3 = \frac{1}{2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \frac{1}{2} \sqrt{30^2 + 30^2} = 21.2(\text{m/s})$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 180^\circ - \theta \\ \tan \theta = \frac{v_2}{v_1} = 1, \theta = 45^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha = 135^\circ$$

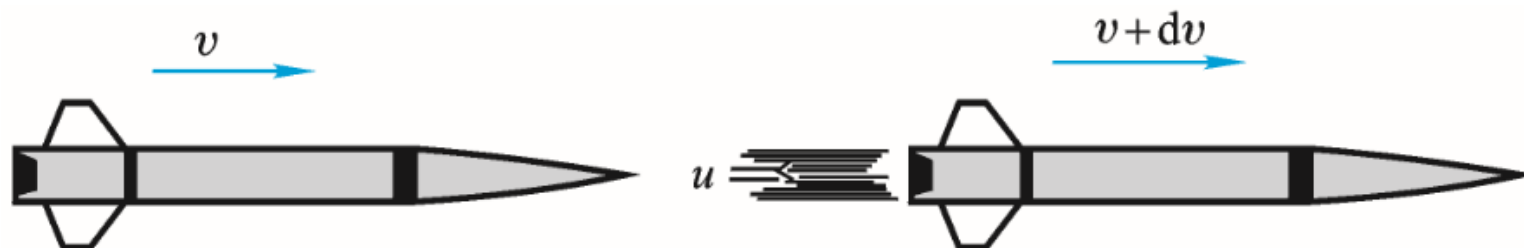
即 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_3$ 及 $\vec{v}_2$ 都成 135° ,
且三者都在同一平面内



D、火箭推进原理

(1) 火箭的速度

设 t 时刻，火箭质量为 m ，速度为 v (向前)，在 dt 内，喷出气体 dm (<0)，喷气相对火箭的速度(称喷气速度)为 u (向后)，使火箭的速度增加了 dv 。



若不计重力和其他外力，由动量守恒定律可得

$$mv = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v + dv - u)$$

略去二阶无穷小量 $\Rightarrow dv = -u \frac{dm}{m}$

$$dv = -u \frac{dm}{m}$$

设 u 是一常量, $\int_{v_1}^{v_2} dv = \int_{m_1}^{m_2} -u \frac{dm}{m}$

$$v_2 - v_1 = u \ln \frac{m_1}{m_2}$$

设火箭开始飞行的速度为零, 质量为 m_0 , 燃料烧尽时, 火箭剩下的质量为 m , 此时火箭能达到的速度是

$$v = \int_{m_0}^m -u \frac{dm}{m} = u \ln \frac{m_0}{m}$$

火箭的质量比 (N)

多级火箭：

$$v_1 = u_1 \ln N_1$$

$$v_2 - v_1 = u_2 \ln N_2,$$

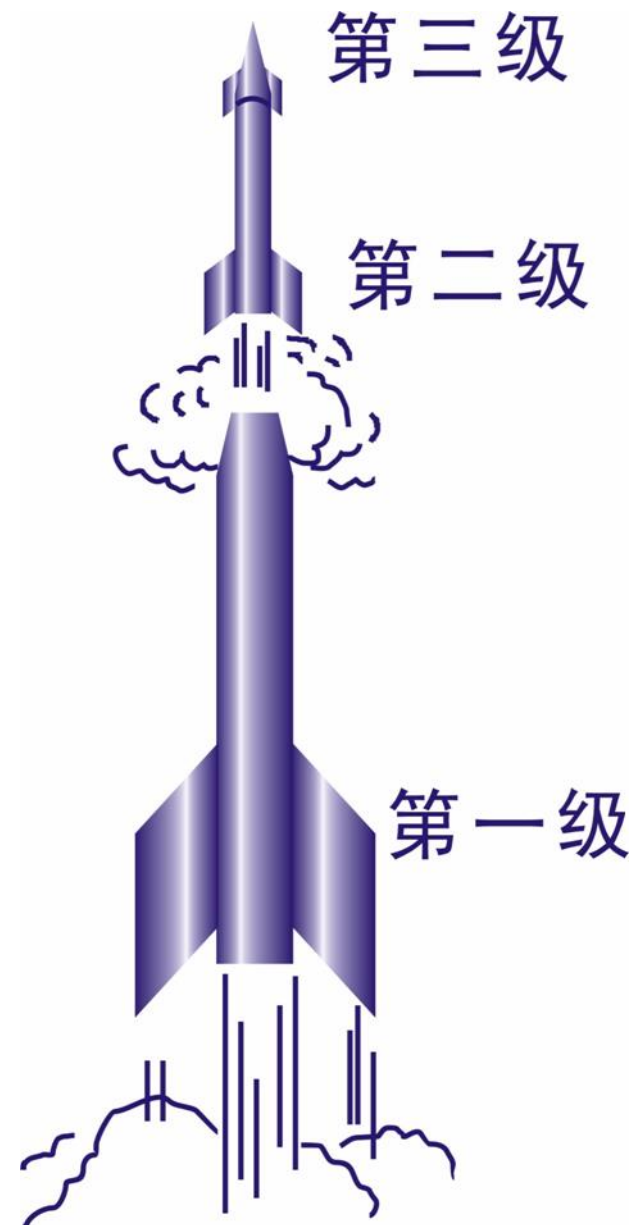
$$v_3 - v_2 = u_3 \ln N_3,$$

.....

$$\text{最终速度: } v_n = \sum_{i=1}^n u_i \ln N_i$$

u_i — 第 i 级火箭喷气速率

N_i — 第 i 级火箭质量比



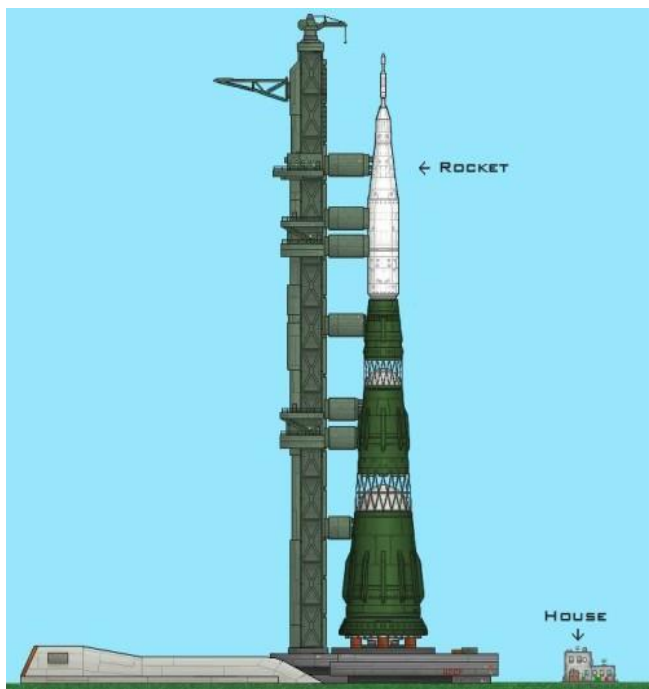
火箭发射的“沉重”代价

苏联N1运载火箭

火箭类型：五级重型运载火箭

直径17米，高度105 米

火箭重2735吨，低地轨道载荷：75吨

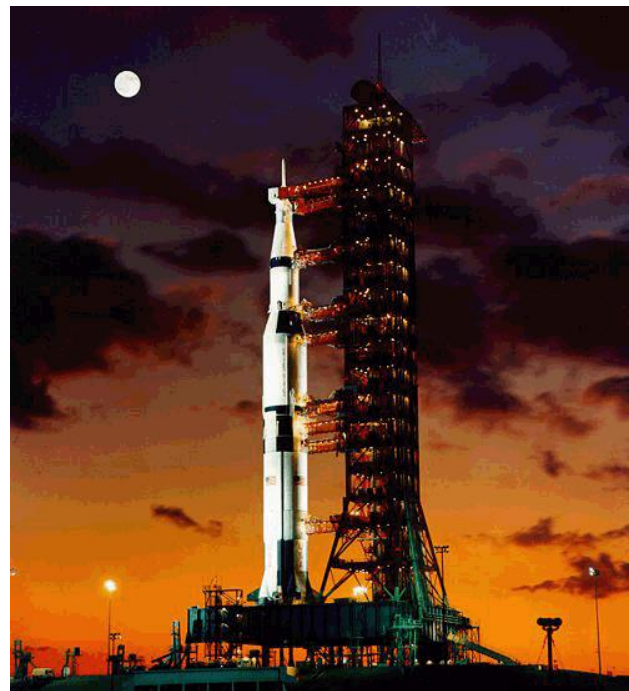


美国土星5号运载火箭

火箭类型：三级液体燃料重型运载火箭

高度110.6米，直径10.1米

质量3039吨，低地轨道载荷：119吨



(2) 火箭的推力

取 t 时刻喷出的燃气 $-dm$ 为研究对象，火箭速度 v ， $t + dt$ 时刻速度为 $v + dv - u$

由动量定理

$$f_{\text{gas}} dt = (-dm)(v + dv - u) - (-dm)v$$

略去二阶无穷小量 $\Rightarrow f_{\text{gas}} = u \frac{dm}{dt}$

$$f_{\text{gas}} < 0 \quad \text{燃气受力向后}$$

火箭的推力 $f_{\text{gas}} = -u \frac{dm}{dt}$ 向前

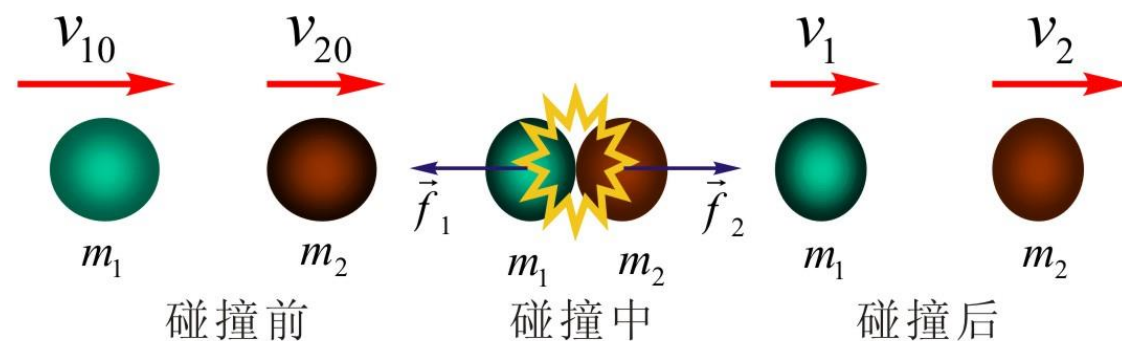
E、碰撞

如果两个或几个物体在相遇中，物体之间的相互作用仅持续一个极为短暂的时间，这些现象就是**碰撞（collision）**。如：撞击、打桩、锻铁等，以及微观粒子间的非接触相互作用过程即散射（scattering）等。

讨论两球的**对心碰撞**或称**正碰撞（direct impact）**：即碰撞前后两球的速度在两球的中心连线上。

1. 碰撞过程系统动量守恒：

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$



2. 牛顿的**碰撞定律**：碰撞后两球的分离速度(v_2-v_1)，与碰撞前两球的接近速度($v_{10}-v_{20}$)成正比，比值由两球的材料性质决定。
即**恢复系数**（coefficient of restitution）：

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

a. **完全弹性碰撞**（perfect elastic collision）：

$$e = 1 \quad v_2 - v_1 = v_{10} - v_{20}$$

b. **非弹性碰撞**（inelastic collision）：

$$0 < e < 1$$

c. **完全非弹性碰撞**（perfect inelastic collision）：

$$e = 0 \quad v_2 = v_1$$

a. 完全弹性碰撞

$$e = 1 \quad \Rightarrow$$

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

机械能损失:

$$\Delta E = -\frac{1}{2}(1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2 = 0$$

完全弹性碰撞过程，系统的机械能（动能）也守恒。

讨论

(1) 当 $m_1=m_2$ 时, 则 $v_1 = v_{20}$ $v_2 = v_{10}$

质量相等的两个质点在碰撞中交换彼此的速度。

(2) 若 $v_{20}=0$ ➤ $m_1 \ll m_2$ 则 $v_1 \approx -v_{10}$ $v_2 \approx 0$

质量很小的质点与质量很大的静止质点碰撞后,
反方向运动, 而质量很大的质点几乎保持不动。

➤ $m_1 \gg m_2$ 则 $v_1 \approx v_{10}$ $v_2 \approx 2v_{10}$

质量很大的质点与质量很小的静止质点碰撞后速度几乎
不变, 但质量很小的质点却以近两倍的速度运动起来。

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2} \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

b. 完全非弹性碰撞

$$e = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 = \frac{m_1 \mathbf{v}_{10} + m_2 \mathbf{v}_{20}}{m_1 + m_2}$$

c. 非弹性碰撞

$$\begin{cases} m_1 \mathbf{v}_{10} + m_2 \mathbf{v}_{20} = m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 \\ e = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_{10} - \mathbf{v}_{20}} \end{cases}$$

碰后两球的速度为 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_{10} - \frac{(1+e)m_2(\mathbf{v}_{10} - \mathbf{v}_{20})}{m_1 + m_2}$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_{20} + \frac{(1+e)m_1(\mathbf{v}_{10} - \mathbf{v}_{20})}{m_1 + m_2}$$

机械能损失：

$$\Delta E = -\frac{1}{2}(1-e^2)\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_{10} - v_{20})^2$$

如打桩、打铁时 $v_{20} = 0$

$$|\Delta E| = (1-e^2)\frac{1}{1+\frac{m_1}{m_2}}\frac{1}{2}m_1 v_{10}^2$$

m_1/m_2 越小，机械能损失越大； $\Rightarrow$ 打桩

m_1/m_2 越大，机械能损失越小。 $\Rightarrow$ 打铁

例5-7 如图， A 为一小球， B 为蹄状物，质量分别为 m_1 和 m_2 。开始时，将 A 球从张角 θ 处落下，然后与静止的 B 物相碰撞，嵌入 B 中一起运动，求两物到达最高处的张角 φ 。

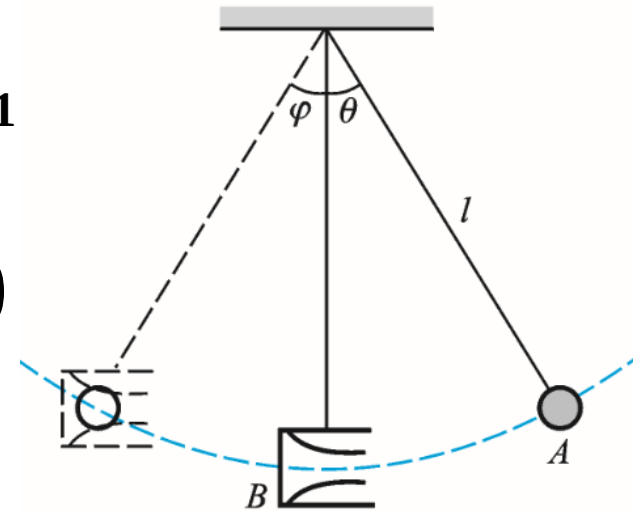
解：（1）先求小球从开始位置下落 h_1 到最低位置时的速度

$$E_1 = m_1 g h_1 = m_1 g l (1 - \cos \theta)$$

$$E_2 = \frac{1}{2} m_1 v^2$$

根据机械能守恒定律 $\frac{1}{2} m_1 v^2 = m_1 g l (1 - \cos \theta)$

$$\Rightarrow v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}$$



(2) 小球与蹄状物碰撞，不受外力作用

根据动量守恒定律

$$m_1 v = (m_1 + m_2) v'$$

(3) 小球与蹄状物一起沿圆弧运动，上升到最大角处，悬线的拉力不做功，根据机械能守恒

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 = (m_1 + m_2) gl (1 - \cos \varphi)$$

从前三式消去 v 和 v' ，可得

$$\cos \varphi = 1 - \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 (1 - \cos \theta)$$

例5-8 一质量为 m 光滑球A，竖直下落，以速度 u 与质量为 m' 的球B碰撞. 球B由一根细绳悬挂着，绳长被看作一定。设碰撞时两球的连心线与竖直方向成 θ 角，已知恢复系数为 e ，求碰撞后球A的速度。

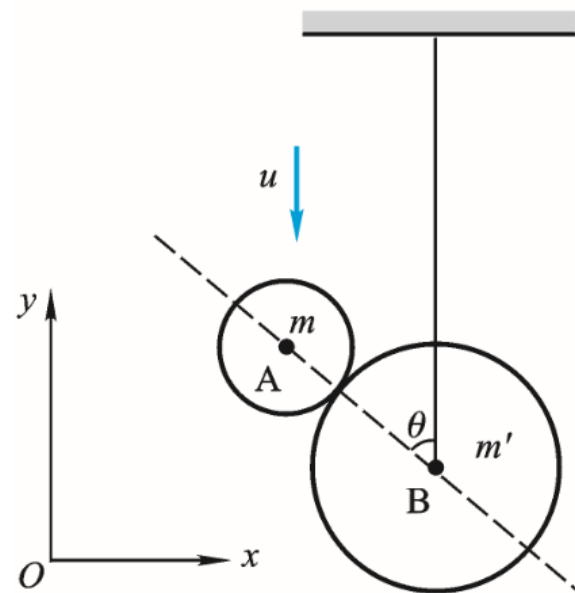
解： 设A在碰撞后的速度分别为 v_x 与 v_y ，B只能沿水平方向运动，速度为 v' 。

在x方向所受外力为零，根据**动量守恒**

$$mv_x + m'v' = 0$$

设碰撞相互作用力为 F ，应用**动量定理**

$$\left. \begin{aligned} mv_x &= -F \sin \theta \Delta t \\ mv_y - (-mu) &= F \cos \theta \Delta t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{v_y + u}{v_x} = -\cot \theta$$



接近速度 $-u \cos \theta$

分离速度 $-(v' - v_x) \sin \theta - v_y \cos \theta$

$$\Rightarrow e = \frac{-(v' - v_x) \sin \theta - v_y \cos \theta}{-u \cos \theta}$$

联立解得

$$v_x = -u \frac{m'(1+e) \sin \theta \cos \theta}{m' + m \sin^2 \theta}$$

$$v_y = -u \left[1 - \frac{m'(1+e) \cos^2 \theta}{m' + m \sin^2 \theta} \right]$$

例5-9光滑桌面上， 质量为 m_1 的小球以速度 u 碰在质量为 m_2 的静止小球上， u 与两球的连心线成 θ 角(称为**斜碰 oblique impact**)。 设两球表面光滑， 它们相互撞击力的方向沿着两球的连心线， 已知恢复系数为 e ， 求碰撞后两球的速度。

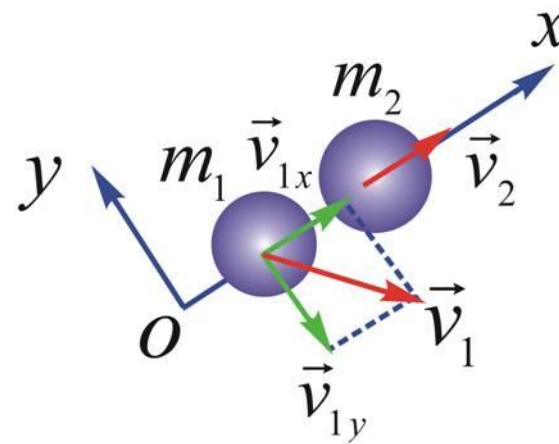
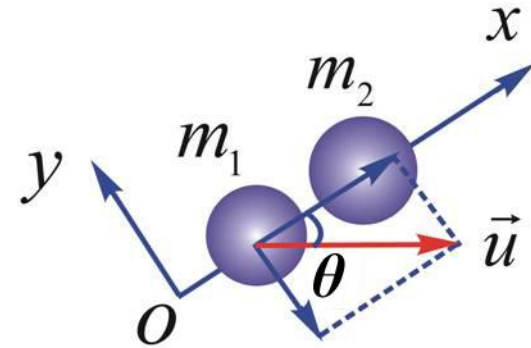
解： 设碰后两球速度分别为 v_1 、 v_2 ， 方向如图所示。

x 、 y 方向动量分别守恒：

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_2 = m_1 u \cos \theta$$

$$m_1 v_{1y} = m_1 u \sin \theta$$

$$\text{恢复系数: } e = \frac{v_2 - v_{1x}}{u \cos \theta}$$



联立三个方程后求解，得

$$\begin{aligned} v_{1x} &= \frac{(m_1 - em_2)u \cos \theta}{m_1 + m_2} & v_{1y} &= -u \sin \theta \\ v_2 &= \frac{m_1(1+e)u \cos \theta}{m_1 + m_2} & \Rightarrow \vec{v}_1 &= v_{1x}\vec{i} - v_{1y}\vec{j} \\ & & & \vec{v}_2 = v_2\vec{i} \end{aligned}$$

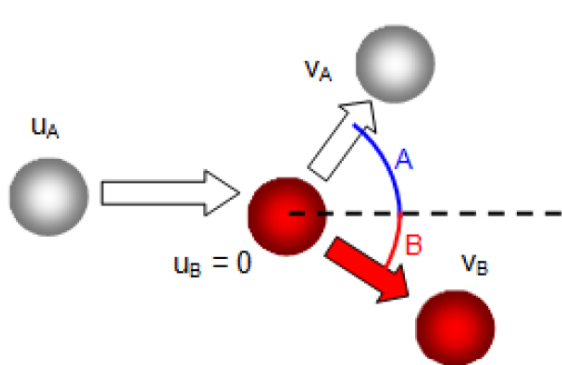
讨论 两个质量相等的小球发生弹性斜碰：

$m_1=m_2$ ， $e=1$ 时，有

$$v_{1x} = 0 \quad \text{即} \quad \vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$$

碰撞问题：应用

- 球形刚体完全弹性碰撞问题(Snooker)



- 粒子碰撞：从散射截面分布获得粒子的信息



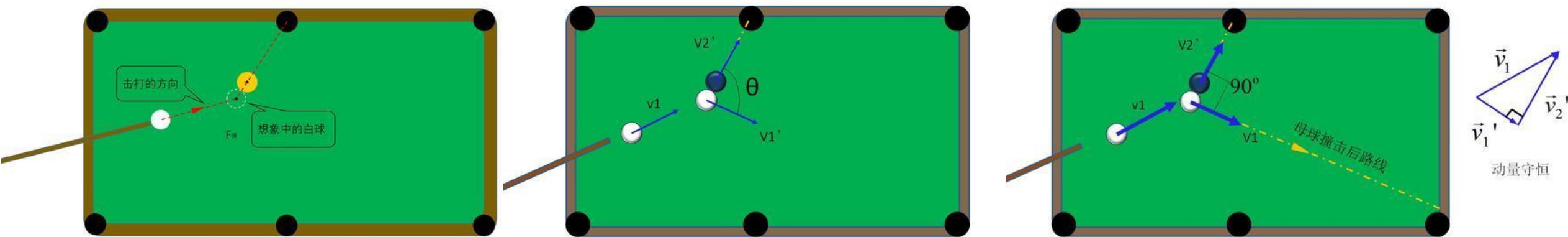
- 恒星在星系中的运动：动力学摩擦和两体弛豫



北京正负电子对撞机

1984年10月7日，邓小平在电子对撞机国家实验室奠基典礼上为基石培上第一锹土。





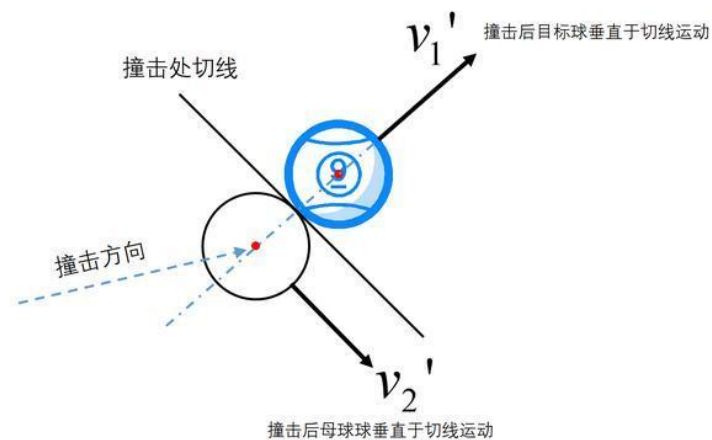
动量守恒: $m\vec{v}_1 = m\vec{v}_1' + m\vec{v}_2' \rightarrow \vec{v}_1 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'$ $\vec{v}_1^2 = \vec{v}_1'^2 + 2\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2' + \vec{v}_2'^2$

机械能守恒: $\frac{1}{2}m\vec{v}_1^2 = \frac{1}{2}m\vec{v}_1'^2 + \frac{1}{2}m\vec{v}_2'^2 \rightarrow \vec{v}_1^2 = \vec{v}_1'^2 + \vec{v}_2'^2$

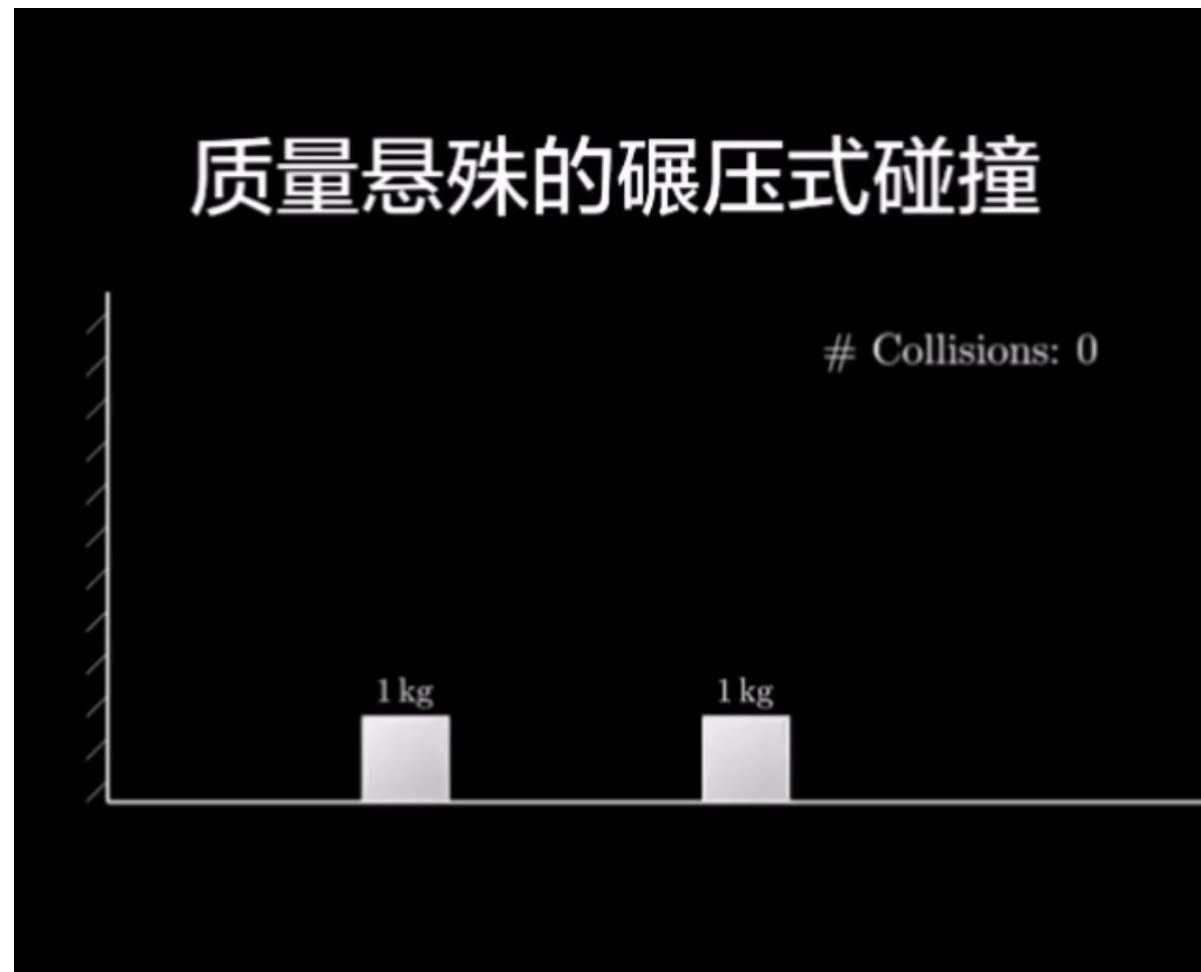
可得: $2\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2' = 0$ $2\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2' = 2v_1'v_2'\cos\theta = 0$

则: $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$

- 矢量点乘服从交换律: $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$
- 矢量点乘服从分配律: $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$

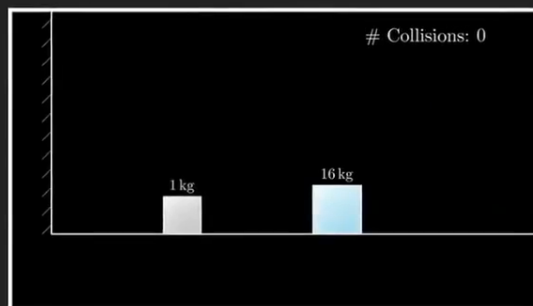


数理一家亲：用弹性碰撞可以求圆周率 π ！

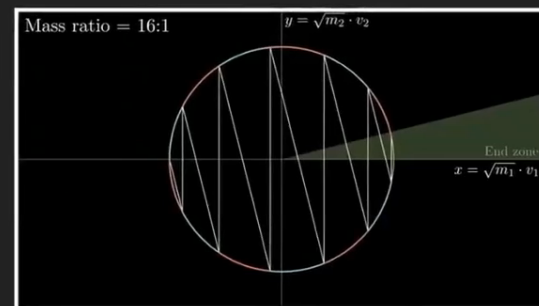


动量守恒+能量守恒

Puzzle



Solution



上期视频里 我留给了你们一个问题

Last video I left you with a puzzle.

后面全是数学了，想看全部证明的同学移步：<https://www.bilibili.com/video/BV1bt41147H5>